高校における課題学習の設計と実践

第 10 回 学習ガイドと確認ワーク 1 周目初稿

目標と進め方

課題研究の目標と、教師の支援を説明する。実践報告の事実と、工業科への応用案を区別する。研究成果と教育効果を分け、授業を設計する。

解説・指定資料読解 70 分と確認活動・小休止 20 分の設計です。毎回のメモは提出しません。資料を見て、短い言葉で取り組みます。本人の経歴や体験、実物製作、新たな学校調査は不要です。

部分	スライド	時間の目安
導入	1〜5	10 分＋メモ 3 分
資料と考え方	6〜14	25 分＋クイズ 5 分・休止 2 分
事例と改善	15〜20	25 分＋メモ 7 分・休止 3 分
整理とまとめ	21〜24	10 分

最初のメモ 3 分

「よい研究成果」と「よい授業」は、どこが共通し、どこが異なるか

_____

_____

指定資料の読み方

工業編解説 pp. 24–25 と、長井・菊地（2020）第 3.3 節・第 4 節、同（2023）第 4 節を指定範囲とする。専門教科「情報」の実践であり、工業科の実践や現行課程の規定とは区別する。全文読破は求めない。植物画像の例は、担当者提供の技術開発資料を基に教育用に再構成した架空の授業案である。

今回の観点

区別するもの	確かめる根拠
技術上の成果	撮影・解析の方法、測定結果、限界
学習の過程	問い、計画、記録、判断、振り返り
教育上の効果	授業条件や生徒の変化を示す記録

工業科の「課題研究」を読む
知識・技術を、課題の解決に結び付ける。問い・計画・記録・発表を、教師が支える。完成品だけでなく、判断と見直しを見る。

実践例 専門教科「情報」の課題研究
2019 年、履修生徒 8 名の実践報告。テーマ・中間・最終の発表と、論文執筆を支える。書き方・修正・資料探索・相互評価を組み合わせる。

実践から、改善点も読む
生徒・教員等の評価と、学習の過程を読む。卒業後の追跡調査も、授業改善の手掛かりにする。少人数の回答から、全ての生徒への効果を断定しない。

応用案 画像から植物の変化を調べる
問いの例：撮影条件で、比較はどう変わるか。元の画像と値を照らし、理由や限界を説明する。目標に必要な活動と、教師の準備を分ける。

検討する架空事例

架空事例：二つの画像で、明るさが異なる。色の値の違いを、全て成長の違いと考えてよいか。確かめたい条件と、説明の限界を挙げる。

問いを絞る → 条件を比べる → 結果と限界を述べる。各段階を行き来し、根拠と条件を確かめます。

確認クイズ 5 分

① 情報科の実践を、そのまま工業科の制度とみなせる

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

② 実践の改善点も、授業設計の参考になる

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 技術の予測精度だけで、教育効果を証明できる

○・×　理由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

スライド 13 で解説を確認してください。

考えを整理するメモ 7 分

高校の学習目標を一つ書く

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

必要な活動と、教師の準備を一つずつ挙げる

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実践の効果を確かめるために必要な記録を書く

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

レポートと参照先

本回のメモは提出しない。第 15 回のレポート B で授業案を考える際、画像を読む題材を選べる。研究論文の再現や実物製作は求めない。

同解説 第 2 章第 2 節 課題研究 pp.24–27
https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

長井・菊地（2020）課題研究の授業実践 pp.369–375
https://doi.org/10.32309/jjste.62.4_367

長井・菊地（2023）卒業後の追跡調査 pp.83–87
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjste/65/2/65_81/_article/-char/ja/